Paskaita 18

Holonomija bei Gauso ir Bonė teorema

Tikslai. *Lygiagrečioji pernaša aplink kilpą gali pasukti liestinį vektorių. Paviršiuje vektorius pasisuka kampu, lygiu kilpos aprėptos srities kreivumo integralui sveikųjų apsisukimų tikslumu. Atsižvelgę į krašto liestinę ir jos posūkius viršūnėse, gausime Gauso ir Bonė formulę. Susumavę šią formulę uždarajame paviršiuje, susiesime visuminį kreivumą su Oilerio charakteristika. Idealioji Fuko švytuoklė susieja geografinės platumos holonomiją su lėtai besisukančia svyravimo tiese.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti paviršiaus holonomiją, naudojant visame aprėptame skritulyje apibrėžtą reperį.
- Išvesti kampų pertekliaus ir lokaliosios Gauso ir Bonė formulės krašto narių išraiškas.
- Įrodyti globaliąją Gauso ir Bonė teoremą, remiantis cituojamais topologijos rezultatais.
- Apskaičiuoti idealiosios Fuko precesijos priklausomybę nuo geografinės platumos.

18.1 Holonomija orientuotame paviršiuje

Tegul (M, g) yra orientuotas paviršius su Rymano metrika ir jos Levi-Čivitos sietimi. Pažymėkime metrikos ploto formą $\mathrm{d}A$. Žymuo $\mathrm{d}A$ reiškia ploto formą, o ne globaliai apibrėžtos vienaformos A išorinę išvestinę. Teigiamajame ortonormuotajame reperyje $e = (e_1, e_2)$ priminsime 17-osios paskaitos konvenciją

$$\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2, \qquad \nabla e_2 = \omega^1{}_2 e_1, \qquad \mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}A.$$

Apibrėžimas 18.1. Teigiamasis ketvirčio posūkis J yra apibrėžtas lygybėmis $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$.

Jis nepriklauso nuo teigiamojo ortonormuotojo reperio, nes plokštumos posūkiai komutuoja su šiuo ketvirčio posūkiu.

Apibrėžimas 18.2. Dalimis glodžiosios kilpos γ, kurios bazinis taškas yra p, *holonomija* yra 16-ojoje paskaitoje apibrėžtas lygiagrečiosios pernašos atvaizdavimas

$$P_\gamma : T_pM \longrightarrow T_pM,$$

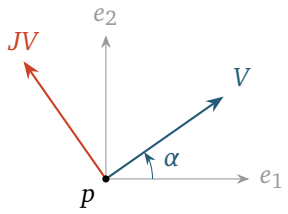
sudarytas komponuojant pernašas glodžiosiose kilpos atkarpose.

Lygiagrečioji pernaša išsaugo metriką ir orientaciją, todėl holonomija yra posūkis. Kampui ir jo ženklui nustatyti užrašykime pernešamą vienetinį vektorių atkarpoje, kurioje yra

parinktas reperis, taip:

$$V = \cos\alpha\, e_1 + \sin\alpha\, e_2, \qquad \frac{DV}{dt} = (\dot\alpha - \omega^1{}_2(\dot\gamma))JV.$$

Išvestinę gauname pagal sandaugos taisyklę ir dvi aukščiau pateiktas sieties veikimo reperio vektoriams lygybes. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą kampas α intervale turi realųjį pakėlimą. Lygiagrečioji pernaša reiškia, kad $\dot\alpha = \omega^1{}_2(\dot\gamma)$. Taigi pernašos matrica teigiamuosiuose reperiuose atkarpos galuose yra posūkio kampu $\alpha(b)-\alpha(a)$ matrica. Kampas yra matuojamas prieš laikrodžio rodyklę. Ta pati konstrukcija galioja ir baigtiniam kreivės atkarpų skaičiui. Paveiksle yra parodytas kampas lokaliojo reperio atžvilgiu.



18.1 pav. Vienetinio vektoriaus kampas su pirmuoju reperio vektoriumi yra α. Lygiagrečioji pernaša pakeičia šį kampą sieties integralu išilgai kreivės.

Teorema 18.3 (Paviršiaus holonomija · *įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Tegul $D \subset M$ yra kompaktinis skritulys su glodžiuoju kraštu, esantis atvirojoje aibėje, kurioje yra vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis. Lygiagrečioji pernaša aplink kraštą ∂D jo teigiamąja orientacija pasuka vektorius kampu*

$$\Theta_D \equiv \int_D K\mathrm{d}A \pmod{2\pi}.$$

Įrodymas. Kilpai grįžus į pradinį tašką, reperis sutampa su pradiniu reperiu. Integruodami lygiagrečiosios pernašos kampo lygtį ir taikydami Stokso teoremą, gauname

$$\alpha(b) - \alpha(a) = \oint_{\partial D} \omega^1{}_2 = \int_D \mathrm{d}\omega^1{}_2 = \int_D K\mathrm{d}A.$$

Liestinės plokštumos posūkis nusako šį realųjį kampą tik moduliu 2π. Dėl pernašos tiesiškumo vienetiniams vektoriams gauta išvada galioja kiekvienam vektoriui. ∎

Apgręžus kilpą, kampas pakeičia ženklą. Kitas teigiamasis reperis išilgai kilpos pakeičia pakeltojo kampo pokytį $\alpha(b) - \alpha(a)$ sveikuoju 2π kartotiniu. Reperių keitimo atvaizdavimo vertės yra apskritime. Pagal Teoremą 3.11 jo pakeltojo kampo galinių verčių skirtumas yra $2\pi m$, kur $m \in \mathbb{Z}$. Posūkis nuo šio pasirinkimo nepriklauso. Stokso teoremai taikyti reperis turi būti apibrėžtas visame skritulyje, ne vien prie jo krašto.

Skrituliams traukiantis į tašką p, pasirinkime realųjį holonomijos kampą, artėjantį į nulį. Pagal teoremą šis pakėlimas yra lygus kreivumo integralui. Dėl tolydumo gauname

$$\left|\frac{\Theta_D}{\mathrm{Area}(D)} - K(p)\right| \le \sup_{q\in D} |K(q) - K(p)| \longrightarrow 0.$$

Taigi Gauso kreivumas yra ribinis posūkio kampas ploto vienetui. Paviršiaus kreivumo operatorius 17-ojoje paskaitoje yra $R(e_1, e_2) = -KJ$. Jo priešingasis operatorius generuoja infinitezimalųjį holonomijos posūkį. Teigiamąja kryptimi apeinamo koordinatinio kvadrato,

kurio kraštinės ilgis yra ϵ, posūkio skleidinys koordinatėmis, ortonormuotomis taške p, duoda

$$P_{\square_\epsilon} = \mathbb{1} + \epsilon^2 K(p) J + O(\epsilon^3) = \mathbb{1} - \epsilon^2 \Omega_{\text{curv}}(\partial_x, \partial_y)_p + O(\epsilon^3).$$

Čia Ω_{curv} yra 17-osios paskaitos kreivumo dviformų matrica, ten žymėta Ω. Indeksas atskiria ją nuo §18.6 erdvinio kampo Ω_D. Bendrajai siečiai atitinkamą mažo kvadrato formulę įrodysime 21-ojoje paskaitoje.

18.2 Geodeziniai trikampiai ir kampų perteklius

Apibrėžimas 18.4. *Geodezinis trikampis* trimis reguliariomis geodezinėmis atkarpomis apriboja įdėtąjį skritulį ir turi neišsigimusius kampus. Jo vidiniai kampai α_1, α_2 ir α_3 priklauso intervalui $(0, 2\pi)$.

Šie vidiniai kampai skiriasi nuo pernešamo vektoriaus kampo α.

Apibrėžimas 18.5. *Išorinis posūkis* su ženklu viršūnėje yra $\varepsilon_i = \pi - \alpha_i \in (-\pi, \pi)$. Tai yra pokytis nuo įeinančiosios iki išeinančiosios liestinės. Teigiamajame liestiniame reperyje posūkis prieš laikrodžio rodyklę yra teigiamas.

Apibrėžimas 18.6. *Kampų perteklius* yra $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi$.

Naudosime cituojamą *posūkio kampo teoremą*: skritulio teigiamajam kraštui viename teigiamajame reperyje, kuris yra apibrėžtas visame skritulyje, tolydžiųjų liestinės kampo pokyčių kraštinėse ir išorinių posūkių suma yra 2π (Tu, Teorema 17.4, p. 142–143). Vienetinio apskritimo teigiamoji vienetinė liestinė Dekarto reperyje yra $(-\sin t, \cos t)$, o jos kampas padidėja dydžiu 2π. Taip patikriname apskritimo atvejį. Bendroji teorema, apimanti ir neiškiliuosius kraštus, lieka cituojamas rezultatas. Vien žiede apibrėžtas reperis jos pratęsimo prielaidos netenkina. Pavyzdžio 18.16 geografinės platumos skaičiavimas palygina nulinį liestinės posūkį sferiniame reperyje su vienu visu apsisukimu visoje sferos kepurėje apibrėžtame reperyje. Žr. įrodymą žemėlapyje (Lee, Teorema 9.1 ir Lema 9.2, p. 158–163).

Teorema 18.7 (Trikampio kampų perteklius · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*)**.** *Jei geodezinis trikampis D yra vienoje tokioje aplinkoje su reperiu, tai*

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi = \int_D K \mathrm{d}A.$$

Įrodymas. Kiekvienoje kraštinėje vienetinė liestinė yra lygiagreti, todėl jos kampas reperio atžvilgiu pakinta tos kraštinės integralu nuo ${\omega^1}_2$. Todėl pagal posūkio teoremą gauname

$$\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 + \sum_i (\pi - \alpha_i) = 2\pi.$$

Pagal Stokso teoremą galioja $\oint_{\partial D} {\omega^1}_2 = \int_D K \mathrm{d}A$. Pertvarkę gauname teiginio formulę. Šiam dalimis glodžiajam kraštui Stokso teoremą gauname suapvalinę kiekvieną kampą koordinatiniame spindulio ϵ_{r} rutulyje. Dėl glodumo sieties integralo pokytis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}})$. Dėl glodumo kreivumo integralo pokytis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}}^2)$. Pakeičiančių lankų ilgis yra $O(\epsilon_{\mathrm{r}})$ ir įgaubtųjų kampų atveju. Pritaikykime Stokso teoremą suapvalintam skrituliui su glodžiuoju kraštu ir pereikime prie ribos $\epsilon_{\mathrm{r}} \to 0$. ∎

Pavyzdys 18.8 (Oktanto kampų perteklius). Vektorių $e_x \in T_N S^2$ pernešėme 17-ojoje paskaitoje aplink oktanto kraštą $N \to e_x \to e_y \to N$, parodytą 17.1 pav. Jis grįžo kaip e_y, taigi pasisuko kampu $+\pi/2$ pagal išorinę orientaciją. Vienetinės sferos oktanto kreivumo integralas yra

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{\pi/2} \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = \frac{\pi}{2}.$$

Trys jo statieji kampai duoda tą patį perteklių $3\pi/2 - \pi = \pi/2$. Šis trikampis yra žemėlapyje su reperiu, gaunamame pašalinus iš sferos už oktanto esantį tašką.

18.3 Lokalioji Gauso ir Bonė formulė

Tegul $T = \dot\gamma$ yra ilgiu s parametrizuotos glodžiosios krašto atkarpos vienetinė liestinė.

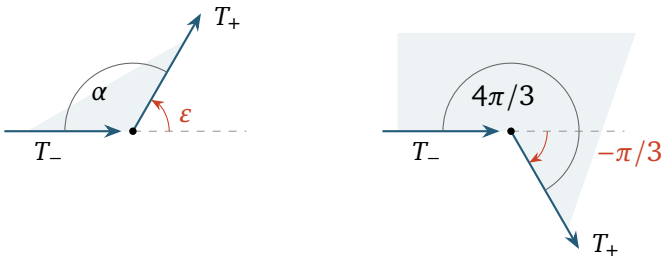
Apibrėžimas 18.9. Šios atkarpos *geodezinis kreivumas* su ženklu yra

$$k_g = g(\nabla_T T, JT).$$

Teigiamajam kraštui vektorius JT yra nukreiptas į skritulio vidų. Diferencijuodami $g(T,T) = 1$, gauname, kad kovariantinis pagreitis yra statmenas vektoriui T. Įrašę $T = \cos\zeta\, e_1 + \sin\zeta\, e_2$ į jau apskaičiuotą kampo išvestinę, gauname

$$\nabla_T T = (\zeta' - \omega^1{}_2(T))JT, \qquad k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T).$$

Taigi geodezinių kraštinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Kampo brėžinys atskiria liestinės šuolį nuo glodžiosios kraštinės kreivumo.



18.2 pav. Išorinis posūkis ε pasuka įeinančiąją liestinę į išeinančiąją. Vidinis kampas yra $\alpha = \pi - \varepsilon$. Įgaubtojo kampo brėžinyje $\alpha = 4\pi/3$, o išorinis posūkis yra $-\pi/3$.

Teorema 18.10 (Lokalioji Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis posūkio teorema ir vieneto skaidiniais*). *Tegul D yra kompaktinis įdėtasis skritulys, kurio teigiamasis kraštas turi baigtinį skaičių reguliarių glodžiųjų kraštinių ir neišsigimusių kampų. Tarkime, kad vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis yra apibrėžtas viso skritulio D aplinkoje. Tada*

$$\int_D K\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi.$$

Kraštinių integralai neapima kampų. Jų posūkiai yra įtraukti į baigtinę sumą.

Įrodymas. Integruokime $k_g = \zeta' - \omega^1{}_2(T)$ kiekvienoje kraštinėje. Pagal posūkio teoremą galioja $\sum \Delta\zeta + \sum_i \varepsilon_i = 2\pi$. Todėl, sudėję kraštinių integralus, gauname

$$\oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = 2\pi - \sum_i \varepsilon_i - \oint_{\partial D} \omega^1{}_2.$$

Pritaikykime Stokso teoremą su tuo pačiu kampų apvalinimo ribiniu perėjimu ir pakeiskime paskutinį integralą integralu $\int_D K\mathrm{d}A$. ∎

Nagrinėkime šiaurinę vienetinės sferos kepurę $0 \le \theta \le a$, kur $0 < a < \pi$. Jos teigiamasis kraštas yra apeinamas didėjančio kampo ϕ kryptimi. Naudokime vienetinį sferinį reperį $e_\theta = \partial_\theta$ ir $e_\phi = (\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$. Vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$ ir galioja $JT = -e_\theta$. Pagal 16-osios paskaitos Kristofelio simbolius gauname $\nabla_T T = -\cot a\, e_\theta$, todėl $k_g = \cot a$. Abu integralai yra

$$\int_D K\mathrm{d}A = 2\pi(1-\cos a), \qquad \oint_{\partial D} k_g\,\mathrm{d}s = \cot a\,(2\pi\sin a) = 2\pi\cos a.$$

Jų suma yra 2π. Kampų narių šiuo atveju nėra. Glodusis reperis šioje sferos kepurėje yra pateiktas toliau esančiame geografinės platumos pavyzdyje.

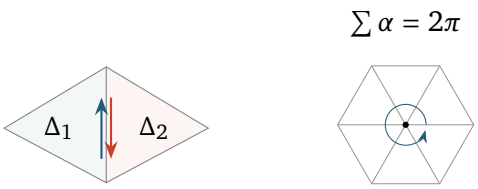
18.4 Gauso ir Bonė teorema uždarajame paviršiuje

Teorema 18.11 (Gauso ir Bonė teorema · *įrodyta, remiantis cituojamais topologijos ir Stokso teoremos rezultatais*)**.** *Kiekviename uždarajame orientuotame paviršiuje su Rymano metrika galioja*

$$\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M).$$

Įrodymas. Taikysime lokaliąją Gauso ir Bonė formulę kiekvienai trikampei sienai ir sudėsime. Bendrų briaunų integralai susiprastina, o kampai kiekvienoje viršūnėje sudaro vieną visą apsisukimą. Lieka skaičius $V - E + F$. Naudosime baigtinę glodžiąją trianguliaciją, kurios kiekviena siena yra viename žemėlapyje, ir suderintą Δ-komplekso struktūrą kaip 6-ojoje paskaitoje. Po šio įrodymo pateikta konstrukcija pagrindžia šias prielaidas ir lokaliosios formulės sąlygas.

Tegul V, E ir F yra atitinkamai viršūnių, briaunų ir sienų skaičiai. Orientuokime kiekvieną sieną pagal paviršiaus orientaciją ir susumuokime lokaliąją formulę. Kiekviena bendra briauna yra apeinama priešingomis abiejų sienų kraštų kryptimis. Pakeitus T priešingu vektoriumi, išvestinė $\nabla_T T$ nekinta. Tada vektorius JT pakeičia ženklą. Todėl geodezinis kreivumas k_g irgi pakeičia ženklą. Abu briaunos integralai susiprastina. Kiekvienoje viršūnėje prie jos esančių vidinių kampų suma yra 2π. Taigi išorinių posūkių suma visuose sienų kampuose yra $3\pi F - 2\pi V$. Paveiksle yra parodytas šis susiprastinimas ir visas kampas apie viršūnę.



18.3 pav. Gretimos sienos apeina bendrą briauną priešingomis kryptimis. Prie vidinės viršūnės esančių sienų kampai sudaro visą apsisukimą.

Susumavę formules, gauname

$$\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi F - (3\pi F - 2\pi V) = 2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F).$$

Paskutinėje lygybėje naudojome $3F = 2E$, nes paviršiuje be krašto kiekviena trikampio kraštinė priklauso dviem sienoms. Pagal Teoremas 6.13 ir 6.14 galioja $V - E + F = \chi(M)$. Jei M yra nejungusis, taikome argumentą kiekvienai komponentei ir sudedame. ∎

Trianguliacijos ir lokaliosios prielaidos. Naudokime cituojamą kompaktinio paviršiaus baigtinės glodžiosios trianguliacijos egzistavimo teiginį (Lee, aptarimas prieš Teoremą 9.7, p. 166–167). Pagal šaltinio (Lee) apibrėžimą kiekvienas kreivinis trikampis ir jo apribota sritis yra viename koordinačių žemėlapyje. Jo kraštinės yra reguliarios. Kampuose nėra smaigalių (p. 162). Taip pat naudosime cituojamą plokštumos *Šėnfliso teoremą*: paprasta uždaroji plokštumos kreivė ir jos apribota sritis sudaro uždarąjį topologinį skritulį (Stillwell, §0.3.9, p. 35–36). Pritaikę Gramo ir Šmito metodą jungiojoje sienos žemėlapio aplinkoje, gauname teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jei reikia, pakeičiame vieno vektoriaus ženklą. Taigi kiekviena uždaroji siena yra skritulys, kuriam galioja lokalioji formulė. Briaunos nebūtinai yra geodezinės.

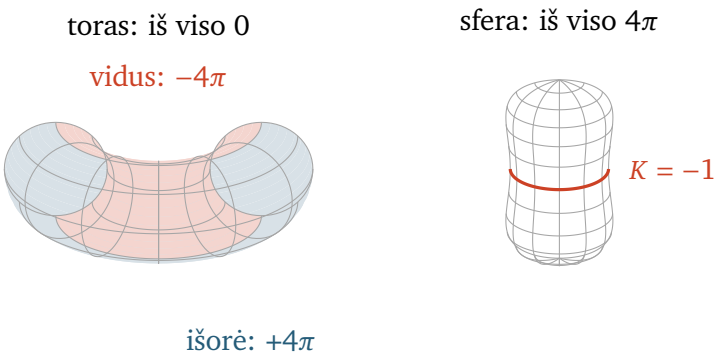
Reikiamai Δ-komplekso struktūrai gauti sutvarkykime viršūnes ir parinkime po vieną kiekvienos briaunos parametrizaciją nuo mažesniosios iki didesniosios viršūnės. Taip gauname homeomorfizmą iš kiekvieno standartinio trikampio krašto į atitinkamos sienos kraštą. Sutapatinkime standartinį trikampį su uždaruoju vienetiniu skrituliu, radialiai keisdami iš jo svorio centro išeinančių spindulių mastelį. Pagal Šėnfliso teoremą egzistuoja skritulio homeomorfizmas. Jį galima parinkti taip, kad jis sutaptų su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Šių dviejų krašto atvaizdavimų nesutapimą nusako homeomorfizmas $\psi\colon S^1 \to S^1$. Jis yra pratęsiamas į skritulį formule $r\zeta \mapsto r\psi(\zeta)$, paliekant centrą fiksuotą. Komponuodami su šiuo pratęsimu, suderiname homeomorfizmą su parinktuoju krašto atvaizdavimu. Dabar sienų atvaizdavimai sutampa bendrose briaunose ir duoda baigtinę Δ-komplekso struktūrą paviršiuje M.

Keičiant metriką, integralas nekinta, nors taškinis Gauso kreivumas ir ploto forma kinta. Todėl bet kurios Rymano metrikos sferoje visuminis kreivumas yra 4π. Bet kurios Rymano metrikos tore visuminis kreivumas yra nulinis, net kai jo kreivumas nėra tapatingai nulinis.

Uždarajam orientuotam g genties paviršiui Σ_g pagal 6-ąją paskaitą galioja $\chi(\Sigma_g) = 2 - 2g$. Todėl

$$\int_{\Sigma_g} K\mathrm{d}A = 4\pi(1 - g).$$

Paveiksle įdėtasis toras palyginamas su sferai homeomorfišku paviršiumi. Spalvos atskiria teigiamojo ir neigiamojo Gauso kreivumo sritis.



18.4 pav. Prakirpto toro, kurio $b = 2$ ir $r = 1$, išorinės ir vidinės pusės kreivumo integralai yra $+4\pi$ ir -4π. Paviršiaus su susiaurėjimu visuminis kreivumas yra 4π, o kreivumas pusiaujuje yra -1.

Pavyzdys 18.12 (Įdėtojo toro kreivumo integralai)**.** Naudokime Pavyzdžio 17.24 torą, kuriam $b > r > 0$, ir jo žemėlapio orientaciją (v, u). Jo teigiamoji ploto forma yra $\mathrm{d}A = r(b + r\cos v)\mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u$. Tame pavyzdyje radome Gauso kreivumą. Padauginę jį iš ploto formos, gauname

$$K = \frac{\cos v}{r(b + r\cos v)}, \qquad K\mathrm{d}A = \cos v \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}u.$$

Integruodami srityje $-\pi/2 < v < \pi/2$ ir per vieną visą u apskritimą, gauname $+4\pi$. Integruodami srityje $\pi/2 < v < 3\pi/2$ ir per vieną visą u apskritimą, gauname -4π. Abu dėmenys susiprastina, nors nė vienas iš jų atskirai nėra nulinis.

Sferos brėžinyje pavaizduotą paviršių gauname sukdami dienovidinį $(f(t), z(t))$, apibrėžtą formulėmis

$$f(t) = \sin t\big(1 - \frac{1}{2}\sin^2 t\big), \qquad z(t) = \cos t, \qquad 0 \le t \le \pi.$$

Paviršius yra glodus abiejuose poliuose ir neturi savęs susikirtimų. Kreivumui apskaičiuoti pažymėkime $h = \sqrt{f'^2 + z'^2}$. Intervale $0 < t < \pi$ koreperis $(h\mathrm{d}t, f\mathrm{d}u)$ duoda $\omega^1{}_2 = -(f'/h)\mathrm{d}u$. Todėl

$$K = -\frac{1}{hf}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{f'}{h}\right).$$

Susiaurėjime $t = \pi/2$ turime $f = 1/2$, $f' = 0$, $f'' = 1/2$ ir $h = 1$, todėl $K = -1$. Pagal Gauso ir Bonė teoremą visuminis kreivumas vis tiek yra 4π, nes paviršius yra homeomorfiškas sferai S^2.

18.5 Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius

Priminsime iš §14.5, kad liestinių vektorių lauko izoliuoto nulio indeksas yra normuotųjų jo komponenčių apsisukimų skaičius mažame teigiamajame apskritime. Cituojama Puankarė ir Hopfo teorema (Teorema 14.9) teigia, kad šių indeksų suma uždarajame orientuotame paviršiuje yra jo Oilerio charakteristika. Atskiru atveju ši suma nepriklauso nuo pasirinkto lauko su izoliuotais nuliais.

Apibrėžimas 18.13. Sferos S^2 liestiniam pluoštui šią bendrą sumą vadinsime jo *Oilerio skaičiumi*.

Išvada 18.14 (Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius · *eskizas, remiantis Puankarė ir Hopfo teorema*)**.** *Pluošto TS^2 Oilerio skaičius yra $\chi(S^2) = 2$.*

Lauko $X(p) = e_3 - p_3 p$ iš 14-osios paskaitos du nuliai yra poliuose. Kiekvieno jų indeksas yra +1. Taigi turime lauką, kuriam galioja apibrėžimas. Pagal Puankarė ir Hopfo teoremą kiekviena tokia indeksų suma yra lygi 2. Visur nenulinio liestinių vektorių lauko indeksų suma būtų tuščioji suma, lygi nuliui. Tai prieštarauja šiai vertei. Todėl sferoje negali būti globaliojo liestinio reperio. Viename koordinačių žemėlapyje esančio skritulio aplinkoje Gramo ir Šmito metodu gauname reperį. Lokaliajai kreivumo formulei reikia, kad pasirinktas reperis būtų apibrėžtas visame tame skritulyje, ne vien prie jo krašto. Visoje sferoje tokio reperio nėra. Indeksų sumą galime ir tiesiogiai palyginti su kreivumo integralu. Tegul X yra glodusis liestinių vektorių laukas uždarajame orientuotame paviršiuje, kurio visi nuliai yra izoliuoti. Jo nulių aibė yra uždaroji ir diskrečioji, todėl dėl kompaktiškumo ji yra baigtinė. Parinkime nesikertančius mažus skritulius D_i apie jo nulius p_i ir juose apibrėžtus teigiamuosius ortonormuotuosius reperius f_i. Paviršiuje $M' = M \setminus \bigcup_i \operatorname{int}(D_i)$ vektoriai $e_1 = X/|X|$ ir $e_2 = Je_1$ sudaro teigiamąjį ortonormuotąjį reperį. Jo sieties matricos

elementą pažymėkime ω_X. Kiekvienos paviršiaus M' krašto komponentės orientacija yra priešinga krašto ∂D_i orientacijai. Todėl pagal Stokso teoremą gauname

$$\int_{M'} K\mathrm{d}A = -\sum_i \oint_{\partial D_i} \omega_X.$$

Prie krašto ∂D_i tegul ψ_i yra kampo nuo vektoriaus $f_{i,1}$ iki e_1 lokalusis pakėlimas. Diferencijuodami šį reperio posūkį, gauname $\omega_X = \omega_{f_i} - \mathrm{d}\psi_i$. Kampo diferencialas sutampa persidengiančiuose pakėlimuose. Pagal indekso apibrėžimą jo integralas yra $2\pi \operatorname{ind}_{p_i} X$. Dabar pagal Stokso teoremą skritulio reperyje gauname

$$\oint_{\partial D_i} \omega_X = \int_{D_i} K\mathrm{d}A - 2\pi \operatorname{ind}_{p_i} X.$$

Prie pradurtojo paviršiaus integralo pridėję skritulių integralus, gauname

$$\frac{1}{2\pi}\int_M K\mathrm{d}A = \sum_i \operatorname{ind}_{p_i} X.$$

Taigi pluošto TS^2 Oilerio skaičius taip pat yra jo visuminis kreivumas, padalintas iš 2π. Kartu su Gauso ir Bonė teorema šis argumentas įrodo 14-ojoje paskaitoje cituotos Puankarė ir Hopfo teoremos paviršių atvejį. Tą patį sveikąjį skaičių 22-ojoje paskaitoje išreikšime lokaliųjų reperių keitimais.

18.6 Geografinės platumos holonomija ir Fuko švytuoklė

Apibrėžimas 18.15. Vienetinės sferos srities *erdvinis kampas* yra jos plotas.

Tegul geografinė platuma yra $\lambda \in (-\pi/2, \pi/2)$. Pažymėkime $a = \pi/2 - \lambda$. Apeikime jos apskritimą vieną kartą didėjančio kampo ϕ kryptimi.

Pavyzdys 18.16 (Posūkis geografinės platumos apskritime sferos kepurės reperyje)**.** Prisiminkime pernašą šiuo geografinės platumos apskritimu iš Pavyzdžio 16.22. Jos kampo pokytis sferiniame reperyje buvo $-2\pi\cos a = -2\pi\sin\lambda$. Šiaurinės sferos kepurės kreivumo integralas yra jos erdvinis kampas,

$$\Omega_D = 2\pi(1-\cos a) = 2\pi(1-\sin\lambda).$$

Jis skiriasi nuo 16-osios paskaitos kampo dydžiu 2π ir nusako tą pačią holonomiją. Pats sferinis reperis šiaurės poliuje nėra apibrėžtas, todėl jam negalima taikyti Stokso teoremos visoje sferos kepurėje.

Visą šią sferos kepurę apimančiam reperiui gauti apibrėžkime pasuktus vektorius lygybėmis

$$e_{N,1} = \cos\phi\, e_\theta - \sin\phi\, e_\phi, \qquad e_{N,2} = \sin\phi\, e_\theta + \cos\phi\, e_\phi.$$

Įrašykime $e_\theta = (\cos\theta\cos\phi, \cos\theta\sin\phi, -\sin\theta)$ ir $e_\phi = (-\sin\phi, \cos\phi, 0)$. Tapatybė

$$\frac{1-\cos\theta}{\sin^2\theta} = \frac{1}{1+\cos\theta}$$

pašalina tariamąjį singuliarumą šiaurės poliuje. Vienetinės sferos Dekarto koordinatėmis $p = (x, y, z)$ jo stulpeliai yra

$$E_N = \begin{pmatrix} 1 - x^2/(1+z) & -xy/(1+z) \\ -xy/(1+z) & 1 - y^2/(1+z) \\ -x & -y \end{pmatrix}.$$

Dėl posūkio reperis yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis visur, išskyrus polius. Pateikta išraiška yra glodi, kai $z > -1$. Šiaurės poliuje ji duoda vektorius e_x ir e_y. Dėl tolydumo šiaurės poliuje reperis irgi yra liestinis, teigiamasis ir ortonormuotasis. Diferencijuodami pasuktąjį reperį ir naudodami 17-osios paskaitos sferinio reperio formą $\omega^1{}_2 = -\cos\theta \mathrm{d}\phi$, gauname

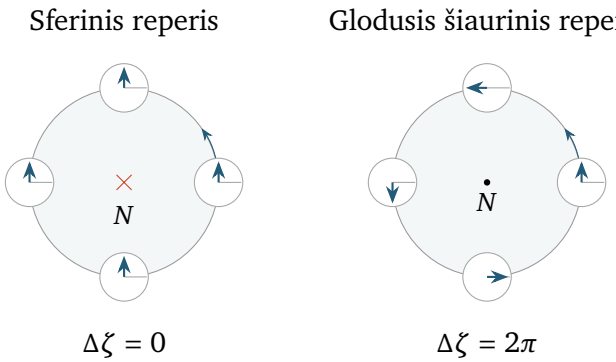
$$\omega_N = \omega^1{}_2 + \mathrm{d}\phi = (1 - \cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}.$$

Ši forma yra glodi šiaurės poliuje. Jos integralas aplink geografinės platumos apskritimą yra $2\pi(1-\cos a)$, todėl Stokso teorema šiame reperyje duoda sferos kepurės kreivumo integralą. Pusiaujyje holonomija yra nulinė moduliu 2π, nors sferos kepurės integralas yra 2π. Vien holonomija šio viso apsisukimo neišsaugo.

Teigiamai orientuotame geografinės platumos apskritime vienetinė liestinė yra $T = e_\phi$. Jos komponentės sferiniame reperyje yra pastovios, todėl liestinės kampo visuminis pokytis yra nulinis. Šis reperis nėra pratęsiamas į šiaurės polių. Glodžiame šiauriniame reperyje ta pati liestinė yra

$$T = -\sin\phi\, e_{N,1} + \cos\phi\, e_{N,2}.$$

Jos pakeltasis kampas yra $\phi + \pi/2$, o visuminis pokytis yra $+2\pi$. Taip patikriname posūkio kampo teoremos pratęsimo prielaidą šiai sferos kepurei. Paveikslo apskritimuose palyginamos liestinės komponentės šiuose dviejuose reperiuose.



18.5 pav. To paties teigiamąja kryptimi apeinamo geografinės platumos apskritimo liestinės komponentės singuliariajame sferiniame reperyje yra pastovios, o glodžiame šiauriniame reperyje padaro vieną teigiamąjį apsisukimą.

Fizikinės prielaidos. Naudosime idealiosios švytuoklės mažų svyravimų modelį lėtai besisukančioje sferoje. Kai sferos kampinio greičio vektorius yra $\boldsymbol{\nu}_\oplus$, besisukančioje atskaitos sistemoje Koriolio pagreitis yra $-2\boldsymbol{\nu}_\oplus \times \upsilon$. Mažo horizontalaus poslinkio ξ grąžinamasis pagreitis yra $-\nu_0^2\xi$, kur $\nu_0 > 0$ yra savasis kampinis dažnis. Modelyje paliekame narius, tiesinius horizontalaus poslinkio ir sukimosi greičio atžvilgiu. Šia eile neatsižvelgiame į slopinimą, anizotropiją, išcentrines pataisas ir vertikalųjį judėjimą.[1]

Tegul $\nu_\oplus > 0$ yra sferos kampinis sukimosi greitis ir galioja $\nu_\oplus \ll \nu_0$. Užrašykime teigiamajame rytų–šiaurės reperyje mažąjį poslinkį $\xi = \xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Tegul n yra išorinė vienetinė

[1] Žr. Fitzpatrick, *Newtonian Dynamics*, Foucault Pendulum, kur yra pateiktas tiesinis Koriolio modelis, ir Dray, *The Foucault Pendulum* (1998), kur yra aptartos lėtai kintanti kryptis ir projekcijos į liestinę plokštumą interpretacija.

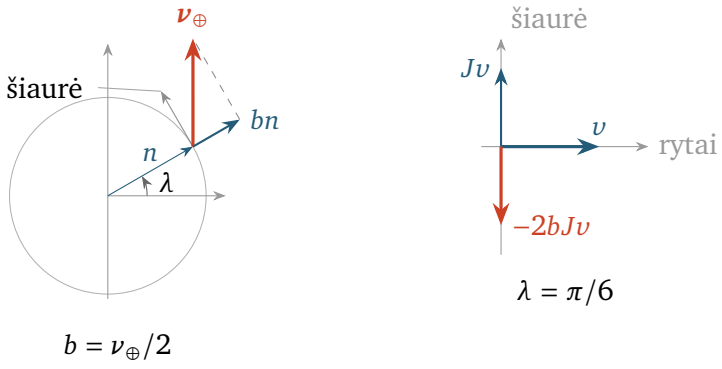
normalė. Kampinis greitis išskaidomas taip:

$$\boldsymbol{\nu}_\oplus = (\boldsymbol{\nu}_\oplus \cdot n)n + \boldsymbol{\nu}_{\oplus,\tan}, \qquad b = \boldsymbol{\nu}_\oplus \cdot n = \nu_\oplus \sin\lambda.$$

Kai vektorius v yra horizontalus, vektorių $\boldsymbol{\nu}_{\oplus,\tan}$ ir v vektorinė sandauga yra normali paviršiui. Be to, teigiamajame rytų–šiaurės reperyje $n \times v = Jv$. Todėl horizontalioji projekcija yra

$$(-2\boldsymbol{\nu}_\oplus \times v)_{\tan} = -2bJv.$$

Paveiksle yra parodyta normalioji komponentė ir gautas pagreitis.



18.6 pav. Geografinėje platumoje $\lambda = \pi/6$ ašies normalioji komponentė yra $\nu_\oplus/2$. Teigiamojoje rytų–šiaurės plokštumoje į rytus nukreipto greičio Koriolio pagreitis yra nukreiptas į pietus.

Daugyba iš i atitinka operatoriaus J veikimą reiškiniui $\xi_E + \mathrm{i}\xi_N$. Sudėję grąžinamąjį ir Koriolio pagreičius, gauname

$$\ddot{\xi} + 2\mathrm{i}b\dot{\xi} + \nu_0^2\xi = 0.$$

Įrašę $\xi = e^{-\mathrm{i}bt}w$, panaikiname pirmųjų išvestinių narius ir gauname

$$\ddot{w} + (\nu_0^2 + b^2)w = 0.$$

Narys b^2 yra tiksli šio tiesinio modelio sprendimo pasekmė. Jis neapima visų fizikinių antrosios eilės pataisų sukimosi greičio atžvilgiu. Todėl svyravimo, vykstančio fiksuotoje plokštumos w tiesėje, lėtai kintantis orientacijos kampas yra $-bt$. Jo kitimo greitis sutampa su lygiagrečiosios pernašos kampo kitimo greičiu:

$$\dot{\alpha} = -\cos a\,\dot{\phi} = -\nu_\oplus \sin\lambda = -b.$$

Per vieną apsisukimą $2\pi/\nu_\oplus$ pokytis yra $-2\pi\sin\lambda$. Šiaurės pusrutulyje posūkis yra pagal laikrodžio rodyklę, pietų pusrutulyje – prieš laikrodžio rodyklę.

Geografinėje platumoje $\lambda = \pi/6$ modelis numato kampą $-\pi$ per vieną sferos apsisukimą. Orientuota kryptis tampa priešinga, o svyravimo tiesė grįžta į pradinę padėtį.

Geometrinė euristika paaiškina lėtai kintančią svyravimo kryptį, suvidurkinus greituosius svyravimus. Pagal šį idealizavimą jokia jėga nesuka svyravimo tiesės judančioje horizontaliojoje plokštumoje. Svyravimo tiesės pokytis apimančiojoje erdvėje yra tik normalusis pokytis, reikalingas išlikti liestinei sferai. Pagal 16-osios paskaitos projekcijos į liestinę plokštumą aprašą tai yra lygiagrečioji pernaša. Aukščiau pateiktas Koriolio skaičiavimas duoda kampo kitimo greitį šiame modelyje. Orientuota svyravimo kryptis nusako kampus moduliu 2π. Fizikinė neorientuota svyravimo tiesė juos nusako moduliu π.

Sukinio $1/2$ pagrindinei būsenai, kurios sukinys yra nukreiptas išilgai šį geografinės platumos apskritimą apeinančios lauko krypties, 24-ojoje paskaitoje išvesime Berio fazę $-\Omega_D/2$ moduliu 2π.

Savikontrolė. Patikrinkite globaliąją Gauso ir Bonė teoremą apvaliajai sferai ir plokščiajam faktoriniam torui. Nustatykite, ar nulinis visuminis kreivumas reiškia, kad kreivumas kiekviename taške yra nulinis.

Atsakymas. Spindulio R sferos kreivumą $1/R^2$ padauginę iš ploto $4\pi R^2$, gauname $4\pi = 2\pi\chi(S^2)$. Plokščiajame tore $K = 0$, todėl integralas yra $0 = 2\pi\chi(T^2)$, nes pagal 6-ąją paskaitą $\chi(T^2) = 0$. Nulinis visuminis kreivumas nereiškia, kad kreivumas kiekviename taške yra nulinis. Aukščiau nagrinėto įdėtojo toro išorinės srities kreivumas yra teigiamas, o vidinės srities – neigiamas. Šių sričių kreivumo integralai yra $+4\pi$ ir -4π.

Savikontrolė. Vienetinėje sferoje imkite sektorių $0 \le \theta \le \arccos(2/5)$ ir $0 \le \phi \le 3\pi/5$. Apskaičiuokite jo kreivumo integralą, glodžiųjų kraštinių geodezinio kreivumo integralą ir visuminį išorinį posūkį. Patikrinkite lokaliąją Gauso ir Bonė formulę ir nurodykite holonomijos kampą.

Atsakymas. Pažymėkime $a = \arccos(2/5)$. Ploto integralas yra $(3\pi/5)(1 - 2/5) = 9\pi/25$. Dienovidinių geodezinis kreivumas yra nulinis. Geografinės platumos lanko integralas yra

$$\int_0^{3\pi/5} \cot a \sin a \, \mathrm{d}\phi = \frac{3\pi}{5}\frac{2}{5} = \frac{6\pi}{25}.$$

Vidiniai kampai yra $3\pi/5$ taške N ir $\pi/2$ kiekviename geografinės platumos lanko gale. Taigi išorinių posūkių suma yra $2\pi/5 + \pi/2 + \pi/2 = 7\pi/5$. Jos ir abiejų integralų suma yra 2π. Pagal kreivumo integralą holonomija yra $9\pi/25$ moduliu 2π.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra holonomija ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kodėl vien iš holonomijos posūkio negalima atkurti viso kreivumo integralo.

Atsakymas. Holonomija yra lygiagrečioji pernaša aplink kilpą su baziniu tašku kaip atvaizdavimas $P_\gamma : T_pM \to T_pM$, įvestas vektoriui palyginti su grįžusiu vektoriumi ir kreivumui išmatuoti pagal gautą posūkį. Posūkis išsaugo tik kampą moduliu 2π. Pavyzdžiui, pusiaujo holonomija yra tapatusis atvaizdavimas, nors jo šiaurinės sferos kepurės kreivumo integralas yra 2π.

Santrauka. Paviršiuje pernašos kampas yra $\int_D K\mathrm{d}A$ moduliu 2π, kai vienas teigiamasis ortonormuotasis reperis apima visą skritulį. Posūkio teorema įtraukia krašto liestinę ir posūkius viršūnėse. Taip gauname lokaliąją Gauso ir Bonė formulę. Remdamiesi cituojamais topologijos rezultatais ir susumavę per trianguliaciją, gauname $\int_M K\mathrm{d}A = 2\pi\chi(M)$ kiekvienam uždarajam orientuotam paviršiui su Rymano metrika. Sferos liestinio pluošto Oilerio skaičius yra 2 pagal cituojamą Puankarė ir Hopfo teoremą. Pernaša geografinės platumos apskritimu duoda idealiosios Fuko precesijos kampą $-2\pi\sin\lambda$ moduliu 2π. Kreivumą ir geodezines Lorenco erdvėlaikyje naudosime 19-ojoje paskaitoje.

Literatūra. Tu, *Differential Geometry*, §17, ypač Teoremos 17.4–17.5 ir 17.9, p. 142–146. Lee, *Riemannian Manifolds: An Introduction to Curvature*, 9 sk., p. 158–168, įskaitant glodžiųjų trianguliacijų aptarimą. Stillwell, *Classical Topology and Combinatorial Group Theory*, §0.3.9, p. 35–36 (Šėnfliso teorema).